

LF09:16:Ver- und Entschlüsselung für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

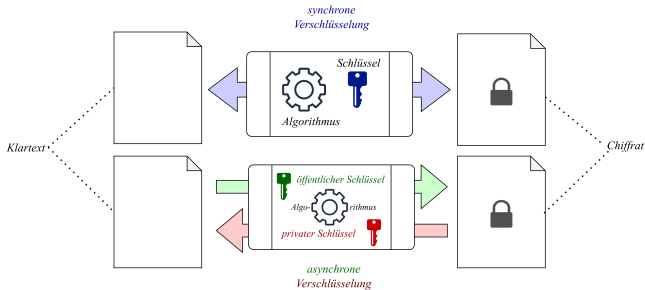
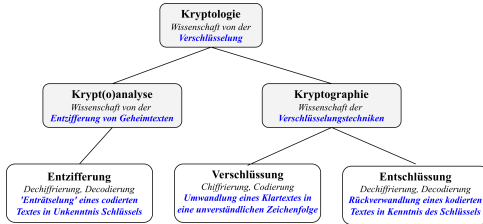
7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*



xvd-sulydwh-gdwhq-yrq-vlfkhukhlwvsrolwnhuq-lp-qhwC

LF09:16:Verschlüsselung:Begriffe





0x3f0x1e0x90x5b0x2f0x1e0xe0x1d0x1e0x170x5b0xf0x90xb80xdf0x1c0xf0x5b0x2b0x90x1a0x1f0x1a

?0x1e\t[/0x1e0x0e0x1d0x1e0x17[0x0f\t0xb80xdf0x1c0x0f[+\t0x1a0x1f0x1a

	42	42	
	00101010	00101010	Zahl
$\vee$	11111111	00010111	Schlüssel
$=$	11010101	00111101	Chiffre
$\vee$	11111111	00010111	Schlüssel
	00101010	00101010	Zahl
	42	42	

$$Z1 \vee Z2 \rightarrow Z3$$

$$Z3 \vee Z2 \rightarrow Z1$$

$$Z3 \vee Z1 \rightarrow Z2$$

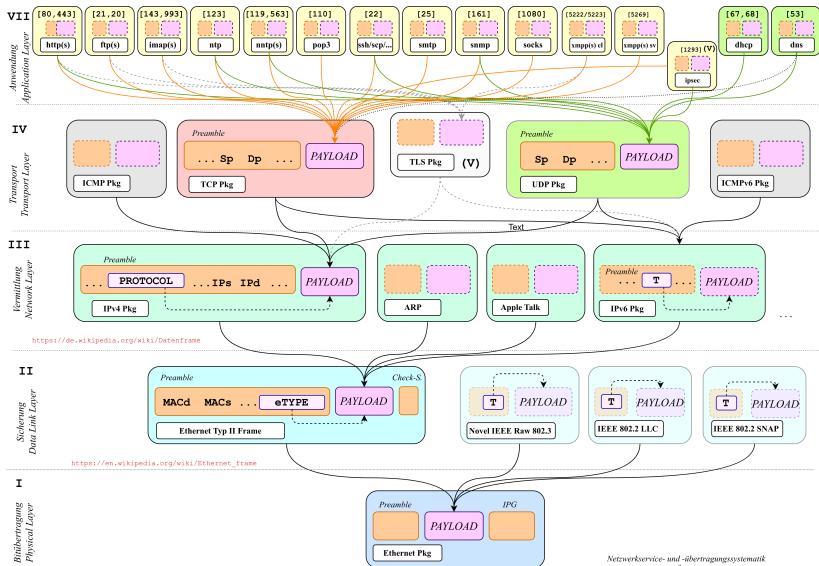


LF09:16:XOR-Verschlüsselung

```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2  msg="Der Teufel trägt Prada";key=75
3  key=123
4
5  def crypt(bar,key):
6      cft=bytearray();i=0
7      while i<len(bar):cft.append(bar[i]^key);i+=1
8      return cft
9
10 def print_hex_array(bar):
11     i=0
12     while i<len(bar):print(f"{hex(bar[i])}",end="");i+=1
13     print("")
14
15 cfr=crypt(bytearray(msg,'utf-8'),key) # string 2 bytearray
16 decfr=crypt(cfr,key).decode() # bytearray 2 string
17
18 print(f"recieved:{msg}/")
19 print("encoded:",end="");print_hex_array(cfr)
20 print(f"encoded:{cfr}/")
21 print(f"decoded:{decfr}/")
```



LF09:16:Verschlüsselung:TLS-Einbettung

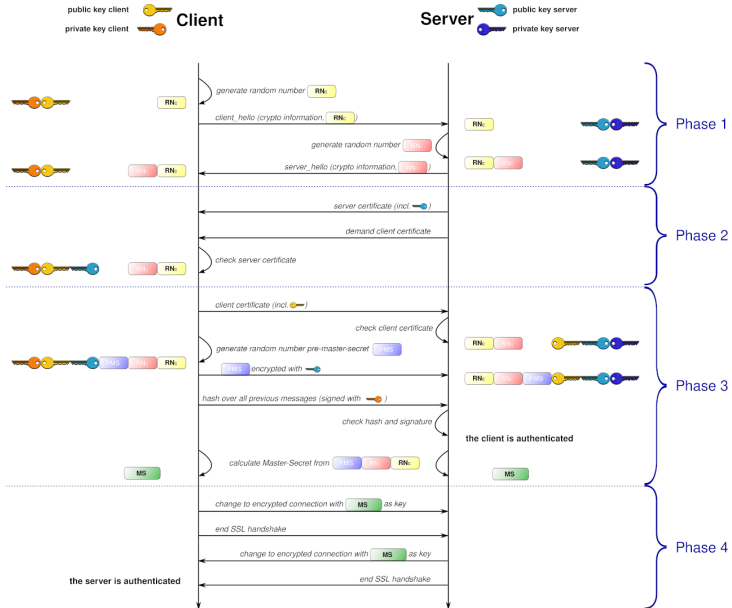


<https://de.wikipedia.org/wiki/Datenframe>

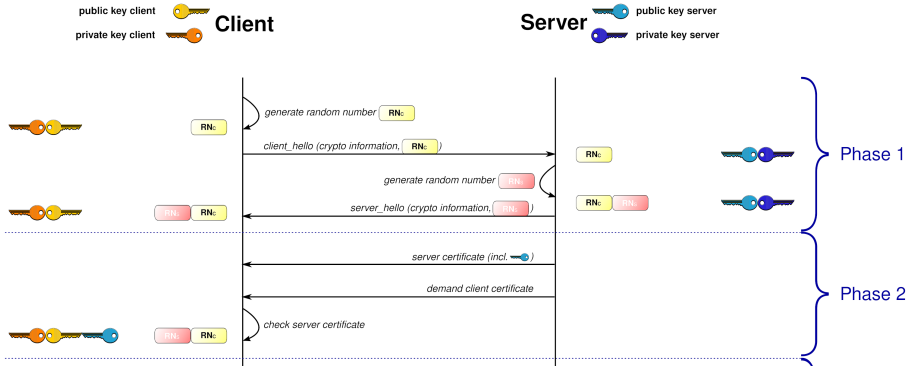
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame

Netzwerk- und -übertragungssystematik
im Überblick

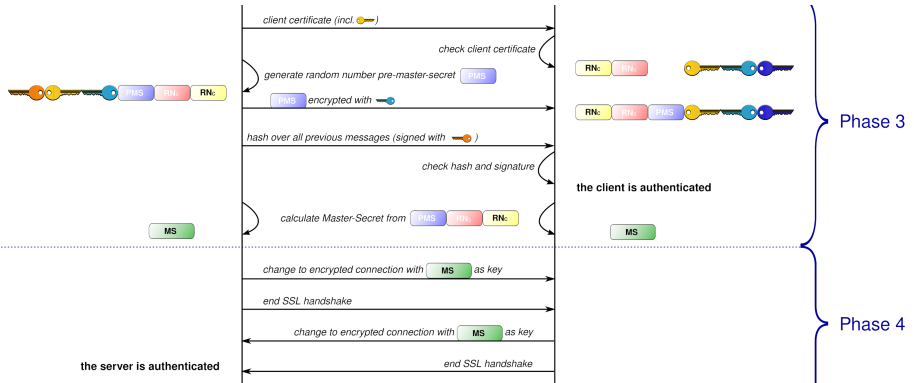
LF09:16:Verschlüsselung:TLS-Handshake



LF09:16:Verschlüsselung:TSL-Handshake



LF09:16:Verschlüsselung:TSL-Handshake



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:844836**.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:655321**.